

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3 พาวเรลแลกซ์และระยะดาว

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP03 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชวนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 3 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “เลข magnitude ยิ่งมากยิ่งสว่าง” → ข้อ Spot the Error, 16, 19, 23 · **MC2** “พาวเรลแลกซ์ใช้ได้กับดาวทุกดวง” → ข้อ 7, 24, 25, 27 · **MC3** “ดาวที่เห็นเป็นภาพปัจจุบัน” → ข้อ 0, 12, 13, 26(ค)

0. ตอบ ข้อ 2 **MC3**

แสงจากปีเพิลจัสใช้เวลาเดินทางราว 500 ปี ภาพที่ตาเห็นคือนี่จึงเป็นภาพดาวเมื่อราว 500 ปีก่อน (ราวต้นกรุงศรีอยุธยา) ดาวอาจเปลี่ยนสภาพหรือระเบิดไปแล้วระหว่างที่แสงยังเดินทาง — เราไม่มีทางรู้จนกว่าแสงเหตุการณ์นั้นจะมาถึง

1.

นิวใกล้ตา → เลื่อนมาก · นิวสุดแขน → เลื่อนน้อย

สรุป: วัตถุยิ่งใกล้ มุมพาวเรลแลกซ์ยิ่งมาก — ดาวที่มีมุมพาวเรลแลกซ์มากคือดาวที่อยู่ใกล้

2. 2 pc

$$d = 1/p = 1/0.5 = 2 \text{ พาร์เซก}$$

3. 50 pc

$$d = 1/0.02 = 50 \text{ พาร์เซก} — \text{มุมยิ่งเล็ก ดาวยิ่งไกล}$$

4. 0.25"

$$\text{จาก } d = 1/p \rightarrow p = 1/d = 1/4 = 0.25 \text{ ฟิลิปดา}$$

5.

$$A: d = 1/0.8 = 1.25 \text{ pc} \cdot B: d = 1/0.25 = 4 \text{ pc} \cdot C: p = 1/10 = 0.1'' \cdot D: d = 1/0.05 = 20 \text{ pc}$$

6. ดาวแดงใกล้กว่า 4 เท่า

$$\text{ดาวแดง: } d = 1/0.2 = 5 \text{ pc} \cdot \text{ดาวฟ้า: } d = 1/0.05 = 20 \text{ pc}$$

ดาวแดงอยู่ใกล้กว่า และใกล้กว่า $20/5 = 4$ เท่า (สังเกตลัด: p มากกว่า 4 เท่า → ใกล้กว่า 4 เท่า เพราะ $d \propto 1/p$)

7. MC2

จาก $d = 1/p$ ดาวยิ่งไกล มุม p ยิ่งเล็กลงเรื่อย ๆ — ที่ 1,000 pc มุมเหลือเพียง 0.001" ซึ่งเล็กระดับขีดจำกัดของเครื่องมือวัดที่ดีที่สุด มุมที่เล็กกว่านี้จะจมหายไปในความคลาดเคลื่อนของการวัด ระยะที่คำนวณได้จึงเชื่อถือไม่ได้ ดาวที่ไกลกว่านี้ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ดาวแปรแสงเซเฟอิด หรือซูเปอร์โนวาชนิด Ia

8. ตอบ ข้อ 2

1 พาร์เซก = ระยะของดาวที่มีมุมพารัลแลกซ์ 1 พิลิปดาพอดี (ข้อ 1 คือปีแสง · ข้อ 3 คือ AU · ข้อ 4 คือพรีอกซิมา เซนทอรี ซึ่งห่าง 1.3 pc ไม่ใช่ 1 pc)

9. $1.3 \text{ pc} = 4.24 \text{ ปีแสง}$

$$d = 1/0.769 \approx 1.30 \text{ pc}$$

แปลงเป็นปีแสง: $1.30 \times 3.26 \approx 4.24 \text{ ปีแสง}$ — แสงจากดาวเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดยังใช้เวลาเดินทางกว่า 4 ปี

10. $2.64 \text{ pc} \approx 8.6 \text{ ปีแสง}$

$$d = 1/0.379 \approx 2.64 \text{ pc} \cdot 3.26 \approx 8.6 \text{ ปีแสง}$$

11. $\approx 8.3 \text{ นาที}$

$$t = s/c = (1.496 \times 10^{11}) / (3 \times 10^8) \approx 499 \text{ s} \approx 8.3 \text{ นาที}$$

ถ้าดวงอาทิตย์ดับ ณ วินาทีนี้ เรายังเห็นแสงแดดต่ออีก 8.3 นาที

12. รว พ.ศ. 2136 MC3

$2569 - 433 = \text{พ.ศ. 2136}$ — รวสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ใกล้ปียุทธหัตถี พ.ศ. 2135) แสงที่เห็นคือนี้ออกเดินทางจากดาวเหนือตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา

13. MC3

ชาวโลกจะรู้ในอีกราว 500 ปีข้างหน้า เพราะแสง (และสัญญาณทุกชนิด) จากเหตุการณ์ต้องใช้เวลาเดินทาง ~500 ปี และเป็นไปได้จริงที่ “มันระเบิดไปแล้ว” — ถ้าปีเลจัสระเบิดเมื่อ 100 ปีก่อน แสงเหตุการณ์นั้นยังอยู่กลางทาง ภาพที่เราเห็นคือนี่คือดาวปกติเมื่อ ~500 ปีที่แล้ว ความรู้ของเราเกี่ยวกับ “ตอนนี้” ของดาว ช้ากว่าความจริงเสมอ

14. ตอบ ข้อ 3 (25 pc)

$$d = 1/0.04 = 25 \text{ pc} \text{ — ตัวลงข้อ 4 (40 pc) มาจากการเอา 0.04 ไป “ย้ายจุดทศนิยม” แทนการหาส่วนกลับ}$$

15. ตอบ ข้อ 4

$$\text{AU } (1.496 \times 10^{11} \text{ m}) < \text{ปีแสง } (9.46 \times 10^{15} \text{ m}) < \text{พาร์เซก } (3.086 \times 10^{16} \text{ m})$$

Spot the Error MC1

ผิดที่ตีความว่า “เลขมาก = สว่างมาก” — magnitude เป็น**อันดับ** เหมือนอันดับสอบ ที่ 1 ดีที่สุด

ที่ถูกต้อง: ดาว ก ($m = 1$) สว่างกว่าดาว ข ($m = 4$) · $\Delta m = 3 \rightarrow$ สว่างต่างกัน $(2.512)^3 \approx 16$ เท่า

16. $m = 1$ สว่างกว่า 100 เท่า MC1

$$\Delta m = 6 - 1 = 5 \rightarrow \text{ต่างกัน 5 อันดับ} = 100 \text{ เท่า โดยดาว } m = 1 \text{ เป็นฝ่ายสว่างกว่า}$$

17. 100 เท่า

$$\Delta m = 7 - 2 = 5 \text{ เท่ากับข้อ 16} \rightarrow 100 \text{ เท่า} \text{ — ระบบขึ้นกับผลต่างอันดับ ไม่ใช่ค่าอันดับ}$$

18. 10,000 เท่า

$$\Delta m = 10 = 5 + 5 \rightarrow 100 \times 100 = 10^4 \text{ เท่า (หรือ } 100^{10/5} = 100^2)$$

19. ซิริอุส > วิกา > X > Y MC1

เรียงจากตัวเลขน้อย (รวมติดลบ) ไปตัวเลขมาก: $-1.5 \rightarrow 0 \rightarrow +3 \rightarrow +6$

20. 1 อันดับ

$$2.512 = \sqrt[5]{100} \text{ คือ อัตราส่วนความสว่างต่อ 1 อันดับพอดี} \rightarrow \Delta m = 1$$

21. ตอบ ข้อ 3 (100 เท่า)

$$\Delta m = 8 - 3 = 5 \rightarrow 100 \text{ เท่า}$$

22.

ความสว่างปรากฏขึ้นกับทั้งกำลังส่องสว่างจริงและ**ระยะทาง** (ลดลงตามกำลังสองของระยะ) ดาวยักษ์ที่ส่องสว่างมหาศาลแต่อยู่ไกลมาก จึงดูหรือว่าดาวเล็กที่อยู่ใกล้ได้

นักดาราศาสตร์จึงนิยาม**อันดับความสว่างสัมบูรณ์** (M) = อันดับความสว่างที่ดาวจะมี ถ้าถูกย้ายไปวางที่ระยะมาตรฐาน 10 pc เท่ากันทุกดวง — ตัดผลของระยะออก เหลือแต่กำลังส่องสว่างจริง เปรียบเทียบ “เนื้อแท้” ของดาวได้ตรง ๆ

23. ตอบ ข้อ 2 MC1

$$\Delta m = 2 - (-1) = 3 \rightarrow (2.512)^3 \approx 16 \text{ เท่า} — \text{ถูกต้อง}$$

ข้อ 1 ผิด (ชน MC1 ตรง ๆ) · ข้อ 3 ผิด เพราะอันดับติดลบมีจริง (ดวงอาทิตย์ -26.7) ตัวเลขเป็นเพียง “อันดับ” ไม่ใช่ปริมาณ
ความสว่าง · ข้อ 4 ผิด เพราะ m เป็นความสว่างปรากฏ ดาวอันดับเท่ากันอาจมีกำลังส่องสว่างจริงต่างกันมหาศาล (ขึ้นกับระยะ)

24. 100 pc MC2

$$d_{\max} = 1/p_{\min} = 1/0.01 = 100 \text{ pc} — \text{ไกลกว่านี้มุมเล็กเกินกว่ากล้องพื้นโลกจะวัดได้}$$

25. 50,000 pc — ครอบคลุมเกือบทั้งกาแล็กซี MC2

$$d_{\max} = 1/(2 \times 10^{-5}) = 5 \times 10^4 \text{ pc} = 50,000 \text{ pc}$$

งานทางช้างเผือกกว้าง ~30,000 pc — Gaia จึงวัดพารัลแลกซ์ได้ครอบคลุมดาวส่วนใหญ่ทั่วทั้งกาแล็กซี (ในทางปฏิบัติ ความแม่นยำที่ระยะไกลสุดลดลง ดาวที่วัดได้ดีจริงอยู่ในรัศมีราว 10,000 pc แต่ก็มากถึง 1.4 พันล้านดวง)

26. (ก) 40 pc (ข) ≈ 130 ปีแสง (ค) ราว พ.ศ. 2439 MC3

$$(ก) d = 1/0.025 = 40 \text{ pc}$$

$$(ข) 40 \times 3.26 = 130.4 \approx 130 \text{ ปีแสง}$$

(ค) $2569 - 130 \approx \text{พ.ศ. 2439}$ — ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แสงออกเดินทางก่อนเรามีไฟฟ้าใช้ทั่วกรุงเทพฯ

27. MC2

เพราะ $d = 1/p$ ความผิดพลาดของมุมขนาดเท่าเดิม จะกินสัดส่วนของ p มากขึ้นเมื่อ p เล็กลง (ความคลาดสัมพัทธ์ $\Delta p/p$ โตขึ้น) และส่งผลไปยัง d โดยตรง

ตัวอย่าง: $p = 0.002'' \pm 0.001'' \rightarrow p$ จริงอยู่ระหว่าง $0.001-0.003'' \rightarrow d$ อยู่ระหว่าง **333 ถึง 1,000 pc** — ช่วงกว้างถึง 3 เท่า ทั้งที่เครื่องมือผิดพลาดเพียง $0.001''$ นี่คือเหตุผลเชิงปริมาณว่าทำไมพารัลแลกซ์จึง “หมดแรง” ที่ระยะไกล

28. (ก) ½ เท่า (ข) ¼ เท่า (ค) m เพิ่มขึ้น

$$(ก) p \propto 1/d \rightarrow \text{ระยะ} \times 2 \rightarrow p \text{ เหลือ } 1/2 \text{ ของค่าเดิม}$$

$$(ข) \text{ ความสว่างปรากฏ} \propto 1/d^2 \rightarrow \text{เหลือ } 1/4 \text{ ของค่าเดิม}$$

(ค) สว่างลดลง $\rightarrow$ อันดับความสว่าง m เพิ่มขึ้น (ตัวเลขมาก = หริ่ง) — เพิ่มขึ้น Δm โดย $(2.512)^{\Delta m} = 4 \rightarrow \Delta m \approx 1.5$ อันดับ

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① ฟลิปดา (") · ② $d = 1/p$ · พาร์เซก (pc) · ③ คูณ 3.26 · ④ N ปี (เท่าระยะเป็นปีแสง) · ภาพจากอดีต · ⑤ ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งสว่าง · 100 เท่า · เทียนมาตรฐาน (เซเฟอิด / ซูเปอร์โนวาชนิด Ia)